

Joaquim Cera Da Conceição

Université de Caen Normandie
UFR des Sciences - Campus 2
✉ joaquim.cera-daconceicao@unicaen.fr
🌐 jceradaconceicao.github.io
Born on 06/06/1998

Cursus et affiliations

- 2025–2026 **ATER en Mathématiques**, Université de Caen Normandie (LMNO)
- 2022–2025 **Doctorat en Mathématiques**, Université de Caen Normandie (LMNO),
Directeur: Christian Ballot
Thèse: Various density questions in the theory of Lucas sequences
- 2021–2022 **Master de Mathématiques Approfondies**,
Université de Franche-Comté, Besançon, France
Spécialités théorie des nombres et analyse fonctionnelle
- 2019–2021 **Master de Mathématiques Générales**,
Université de Caen Normandie, Caen, France
- 2016–2019 **Licence de Mathématiques**,
Université de Caen Normandie, Caen, France

Expériences

- Mars–avr. 2025 **Chercheur invité**, Institut Max-Planck de Mathématiques,
Mentor: Pieter Moree
- 2022 **Mémoire de recherche**, Université de Caen Normandie,
Encadrant: Christian Ballot
Sujet: Deux études de densité
- 2021 **Mémoire de recherche**, Université de Franche-Comté,
Encadrant: Christophe Delaunay
Sujet: Théorème des nombres premiers
- 2020 **Travail d'Étude de Recherche**, Université de Caen Normandie,
Encadrant: Christian Ballot
Sujet: Indicatrice d'Euler pour les entiers de Gauss et d'Eisenstein
- 2019 **Stage en Laboratoire**, Université de Caen Normandie,
Encadrant: Christian Ballot
Sujet: Nombres résolubles, nilpotents, abéliens et cycliques

Organisation

- 2025–en cours **Exposés rapides des doctorants**, LMNO (Caen)

Prépublications

- 2026 **Explicit Prime Densities for the Rank of Appearance in Lucas Sequences**, (2026), Disponible sur <https://arxiv.org/abs/2604.20014>

Publications

- 2025 **Divisibility of the Multiplicative Order Modulo Monic Irreducible Polynomials Over Finite Fields**, *Journal of Number Theory*, 277 (2025), 105–123
- 2025 **Primitive Divisors of Lucas Sequences in Polynomial Rings**, *Journal of Algebra*, 672 (2025), 400–412
- 2023 **Multinomial Catalan Numbers and Lucas analogues**, *Journal of Integer Sequences*, 26 (2023), Article 23.9.7

Enseignements

- 2025–2026 **Analyse**, L1 informatique, cours et TD, 50h
Outils de calcul, probabilités, L1 mathématiques, cours et TD, 50h
Algèbre linéaire appliquée, L3 MIASHS, TP, 10h
Algèbre linéaire, L2 mathématiques, TD, 35h
Algèbre, L1 informatique parcours adapté, cours et TD, 50h
- 2024–2025 **Analyse**, L1 informatique, cours et TD, 50h
- 2023–2024 **Approfondissement en mathématiques**, L1 Mathématiques CUPGE,
- TD, 30h
- Colles, 10h
Algèbre linéaire, L2 Mathématiques, TD, 15h

Exposés

- 30/04/2026 **Densités: naturelle vs Dirichlet**, Exposés rapides des doctorants (Caen, France)
- 12/01/2026 **Sur le théorème de Loher**, Groupe de travail sur le problème de Lehmer (Caen, France)
- 18/09/2025 **On the rank of appearance of polynomial Lucas sequences**, 9th Number Theory Meeting (Turin, Italie)
- 30/06/2025 **On the rank of appearance of polynomial Lucas sequences**, 33èmes Journées Arithmétiques (Esch-sur-Alzette, Luxembourg)
- 22/05/2025 **Une conjecture d'Artin et des suites de (non-)torsion**, Retraite des doctorants, LMNO (Bayeux, France)
- 22/05/2025 **Sur le rang d'apparition des suites de Lucas polynomiales**, Séminaire Arithmétique, LPP (Lille, France)
- 16/05/2025 **Sur le rang d'apparition des suites de Lucas polynomiales**, Séminaire de Théorie des Nombres, IMB (Bordeaux, France)
- 28/04/2025 **Density questions on primitive divisors of Lucas sequences**, Séminaire PLeaSANT, MPIM (Bonn, Allemagne)

- 07/10/2024 **Nombres de Catalan multinomiaux et suites de Lucas**, Séminaire des jeunes, LMNO (Caen, France)
- 07/11/2024 **Divisibility of the rank of appearance of primes in Fibonacci polynomials in $\mathbb{F}_q[T]$** , 21st International Fibonacci Conference (Claremont, CA, USA)
- 23/11/2023 **Prime divisors of companion Lucas sequences in $\mathbb{F}_q[\theta]$** , Retraite de l'équipe de théorie des nombres, LMNO (Bayeux, France)
- 17/05/2023 **Quid of primes for which the multiplicative order of rationals is divisible by a fixed integer**, Séminaire QUID, IMT (Toulouse, France)
- 08/12/2022 **Premiers pour lesquels le ppcm des ordres de nombres rationnels est multiple d'un entier fixé**, Séminaire des jeunes, LMNO (Caen, France)

Formations

- 2025–en cours **Groupe de travail sur le problème de Lehmer**, *le problème de Lehmer et ses généralisations en caractéristique positive* (Caen, France)
- 2025 **Éthique de la Recherche**, Université de Lyon, France
- 2024 **Intégrité Scientifique**, ED MIIS (Caen, France)
- 2023–2024 **Groupe de travail sur les courbes elliptiques**, *Groupe de travail des doctorants* (Caen, France)
- 2023 **École d'été**, *À la découverte des correspondances de Langlands locales : représentations de groupes p -adiques, théorie du corps de classes et immeubles de Bruhat-Tits* (Amiens, France)
- 2023 **Formation d'enseignement INSPE**, ED MIIS (Caen, France)

Compétences

- Langues **Français** (maternelle), **Anglais** (courant), **Portugais brésilien** (intermédiaire), **Italien** (bases)
- Programmation **LaTeX**, **PARI/GP**, **Python**, **SageMath**, **Maxima**, **HTML**, **CSS**